

Zadanie 2

Rosnące ciągi arytmetyczny i geometryczny mają pierwsze wyrazy równe 9. Trzecie wyrazy tych ciągów są także równe. Drugi wyraz ciągu arytmetycznego jest o 2 większy od drugiego wyrazu ciągu geometrycznego. Wyznacz te ciągi.

① Tworzymy układ równań.

$(9, b+2, c)$ - rosnący ciąg arytmetyczny

$(9, b, c)$ - rosnący ciąg geometryczny

$$\begin{cases} b+2-9 = c-(b+2) \\ \frac{b}{9} = \frac{c}{b} \end{cases}$$

② Rozwiązujemy układ równań.

$$\begin{cases} b-4 = c-b-2 \\ b^2 = 9c \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2b = c+5 \\ b^2 = 9c \end{cases}$$

$$\begin{cases} c = 2b-5 \\ b^2 = 9c \end{cases}$$

$$b^2 = 9(2b-5)$$

$$b^2 = 18b - 45$$

$$b^2 - 18b + 45 = 0$$

$$\Delta = (-18)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 45 = 144$$

$$b_1 = \frac{18-12}{2} = 3 \quad ; \quad b_2 = \frac{18+12}{2} = 15$$

$$c_1 = 2b_1 - 5 = 2 \cdot 3 - 5 = 1$$

$$c_2 = 2b_2 - 5 = 2 \cdot 15 - 5 = 25$$

③ Wyznaczamy ciągi.

I $(9, 5, 1)$ - ciąg arytmetyczny

Nie jest to ciąg rosnący.

II $(9, 17, 25)$ - rosnący ciąg arytmetyczny

$$a_1 = 9, r = 8$$

$(9, 15, 25)$ - rosnący ciąg geometryczny

$$a_1 = 9, q = \frac{5}{3}$$

Odp.: Ciąg arytmetyczny: $a_1 = 9, r = 8$; ciąg geometryczny: $a_1 = 9, q = \frac{5}{3}$.